Gérer les connexions de prise en charge

Element Software

NetApp
January 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/mnode/task_mnode_enable_node_troubleshooting_sessions.html on January 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gérer les connexions de prise en charge 1
Accès aux nœuds de stockage à l'aide de SSH pour le dépannage de base 1
Démarrer une session de support NetApp à distance 5
Gérez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion 6

Gérer les connexions de prise en charge

Accès aux nœuds de stockage à l'aide de SSH pour le dépannage de base

Depuis l'Element 12.5, vous pouvez utiliser le compte système sfreadonly sur les nœuds de stockage pour un dépannage de base. Vous pouvez également activer et ouvrir l'accès au tunnel de support à distance pour le support NetApp afin de réaliser un dépannage avancé.

Le compte système sfrefonly permet d'accéder à l'exécution des commandes de dépannage de base du système Linux et du réseau, y compris `ping`.

> Sauf avis du support NetApp, toute modification de ce système n'est pas prise en charge, annulation de votre contrat de support et risque d'entraîner une instabilité ou une inaccessibilité des données.

Avant de commencer

- **Autorisations d'écriture** : vérifiez que vous disposez des autorisations d'écriture sur le répertoire de travail actuel.
- **(Facultatif) générez votre propre paire de clés**: Exécutez `ssh-keygen` Depuis Windows 10, MacOS ou Linux. Il s'agit d'une action unique pour créer une paire de clés utilisateur et peut être réutilisée pour les sessions de dépannage futures. Vous pouvez utiliser des certificats associés aux comptes d'employés, qui fonctionneront également dans ce modèle.
- **Activer la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion** : pour activer la fonctionnalité d'accès à distance en mode de gestion, voir "cette rubrique". Pour les services de gestion version 2.18 ou ultérieure, la fonctionnalité d'accès à distance est désactivée par défaut sur le nœud de gestion.
- **Activer la fonctionnalité SSH sur le cluster de stockage** : pour activer la fonctionnalité d'accès à distance sur les nœuds du cluster de stockage, voir "cette rubrique".
- **Configuration du pare-feu** : si votre nœud de gestion est derrière un serveur proxy, les ports TCP suivants sont requis dans le fichier sshd.config :

Port TCP	Description	Direction de la connexion
443	Appels API/HTTPS pour le transfert du port inversé via le tunnel de support ouvert vers l'interface utilisateur Web	Nœud de gestion vers nœuds de stockage
22	Accès connexion SSH	Nœud de gestion, vers nœuds de stockage ou depuis les nœuds de stockage vers le nœud de gestion

Options de dépannage

- Dépanner un nœud de cluster
- Dépanner un nœud de cluster avec le support NetApp
- Dépannez un nœud qui ne fait pas partie du cluster

Dépanner un nœud de cluster

Vous pouvez effectuer un dépannage de base à l'aide du compte système sfreadonly :

Étapes

1. SSH vers le nœud de gestion à l'aide des informations d'identification de compte que vous avez sélectionnées lors de l'installation de la machine virtuelle du nœud de gestion.
2. Sur le nœud de gestion, accédez à `/sf/bin`.
3. Recherchez le script approprié pour votre système :
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   > SignSshKeys.ps1 dépend de PowerShell 7 ou ultérieur et SignSshKeys.py dépend de Python 3.6.0 ou ultérieur et de "module requêtes".
   >
   > Le `SignSshKeys` écritures de script `user`, `user.pub`, et `user-cert.pub` fichiers dans le répertoire de travail actuel, qui sont ensuite utilisés par le `ssh` commande. Cependant, lorsqu'un fichier de clé publique est fourni au script, seule une `<public_key>` fichier (avec `<public_key>` remplacé par le préfixe du fichier de clé publique transmis dans le script) est écrit dans le répertoire.

4. Exécutez le script sur le nœud de gestion pour générer le trousseau SSH. Le script active l'accès SSH à l'aide du compte système sfreadonly sur tous les nœuds du cluster.

   ```
   SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
   --publickey [public key path]
   ```

   a. Remplacer la valeur entre crochets [ ] (y compris les crochets) pour chacun des paramètres suivants :

      > Vous pouvez utiliser le paramètre de forme abrégée ou complète.

      - **--ip | -i [adresse ip]** : adresse IP du nœud cible pour que l'API s'exécute.
      - **--user | -u [username]** : utilisateur de cluster utilisé pour exécuter l'appel d'API.
      - **(Facultatif) --duration | -d [heures]** : la durée pendant laquelle une clé signée doit rester valide comme un entier en heures. La valeur par défaut est de 24 heures.
      - **(Facultatif) --publickey | -k [chemin de clé publique]** : le chemin d'accès à une clé publique, si l'utilisateur choisit d'en fournir une.

   b. Comparez votre entrée à l'exemple de commande suivant. Dans cet exemple, `10.116.139.195` Est l'IP du nœud de stockage, `admin` est le nom d'utilisateur du cluster, et la durée de validité de la clé est de deux heures :

      ```
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
      2
      ```

c. Lancer la commande.

5. SSH vers les adresses IP de nœud :

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

Vous pourrez exécuter des commandes de dépannage de base du système Linux et du réseau, telles que `ping`, et d'autres commandes en lecture seule.

6. (Facultatif) Désactiver "fonctionnalité d'accès à distance" une fois le dépannage terminé.

> Si vous ne désactivez pas SSH, l'option SSH reste activée sur le nœud de gestion. La configuration SSH activée persiste sur le nœud de gestion via des mises à jour et des mises à niveau jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement.

Dépanner un nœud de cluster avec le support NetApp

Le support NetApp peut effectuer un dépannage avancé après un compte système qui permet au technicien d'exécuter des diagnostics plus approfondis des éléments.

Étapes

1. SSH vers le nœud de gestion à l'aide des informations d'identification de compte que vous avez sélectionnées lors de l'installation de la machine virtuelle du nœud de gestion.
2. Exécutez la commande rst avec le numéro de port envoyé par le support NetApp pour ouvrir le tunnel de support :

   ```
   rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
   ```

   Le support NetApp se connecte à votre nœud de gestion via le tunnel de support.

3. Sur le nœud de gestion, accédez à `/sf/bin`.
4. Recherchez le script approprié pour votre système :
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   > SignSshKeys.ps1 dépend de PowerShell 7 ou ultérieur et SignSshKeys.py dépend de Python 3.6.0 ou ultérieur et de "module requêtes".
   >
   > Le `SignSshKeys` écritures de script `user`, `user.pub`, et `user-cert.pub` fichiers dans le répertoire de travail actuel, qui sont ensuite utilisés par le `ssh` commande. Cependant, lorsqu'un fichier de clé publique est fourni au script, seule une `<public_key>` fichier (avec `<public_key>` remplacé par le préfixe du fichier de clé publique transmis dans le script) est écrit dans le répertoire.

5. Exécutez le script pour générer le trousseau SSH avec le `--sfadmin` drapeau. Le script active SSH sur tous les nœuds.

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--sfadmin
```

> Vers SSH AS `--sfadmin` Pour un nœud en cluster, vous devez générer le trousseau SSH à l'aide d'un `--user` avec `supportAdmin` accès sur le cluster.
>
> À configurer `supportAdmin` Accès aux comptes d'administrateur du cluster, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur ou les API Element :
>
> - "Configurez l'accès « supportAdmin » à l'aide de l'interface utilisateur Element"
> - Configurer `supportAdmin` Accès via des API et l'ajout `"supportAdmin"` comme le `"access"` Saisissez la requête API :
> - "Configurez l'accès « supportAdmin » pour un nouveau compte"
> - "Configurez l'accès « supportAdmin » pour un compte existant"
>
> Pour obtenir le `clusterAdminID`, vous pouvez utiliser l' "ListClusterAdmins" API.
>
> À ajouter `supportAdmin` accès, vous devez disposer des privilèges d'administrateur du cluster ou d'administrateur.

a. Remplacer la valeur entre crochets [ ] (y compris les crochets) pour chacun des paramètres suivants :

> Vous pouvez utiliser le paramètre de forme abrégée ou complète.

- **--ip | -i [adresse ip]** : adresse IP du nœud cible pour que l'API s'exécute.
- **--user | -u [username]** : utilisateur de cluster utilisé pour exécuter l'appel d'API.
- **(Facultatif) --duration | -d [heures]** : la durée pendant laquelle une clé signée doit rester valide comme un entier en heures. La valeur par défaut est de 24 heures.

b. Comparez votre entrée à l'exemple de commande suivant. Dans cet exemple, `192.168.0.1` Est l'IP du nœud de stockage, `admin` est le nom d'utilisateur du cluster, la durée de validité des clés est de deux heures et `--sfadmin` Permet l'accès au nœud de support NetApp pour le dépannage :

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin
```

c. Lancer la commande.

6. SSH vers les adresses IP de nœud :

```
ssh -i user sfadmin@[node_ip]
```

7. Pour fermer le tunnel de support à distance, entrez ce qui suit :

```
rst --killall
```

8. (Facultatif) Désactiver "fonctionnalité d'accès à distance" une fois le dépannage terminé.

> Si vous ne désactivez pas SSH, l'option SSH reste activée sur le nœud de gestion. La configuration SSH activée persiste sur le nœud de gestion via des mises à jour et des mises à niveau jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement.

Dépannez un nœud qui ne fait pas partie du cluster

Vous pouvez effectuer le dépannage de base d'un nœud qui n'a pas encore été ajouté à un cluster. Vous pouvez utiliser le compte système sfreadonly pour utiliser ce compte avec ou sans l'aide du support NetApp. Si un nœud de gestion est configuré, vous pouvez l'utiliser pour SSH et exécuter le script fourni pour cette tâche.

1. Depuis un ordinateur Windows, Linux ou Mac sur lequel un client SSH est installé, exécutez le script approprié pour votre système fourni par le support NetApp.
2. SSH sur l'IP du nœud :

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

3. (Facultatif) Désactiver "fonctionnalité d'accès à distance" une fois le dépannage terminé.

> Si vous ne désactivez pas SSH, l'option SSH reste activée sur le nœud de gestion. La configuration SSH activée persiste sur le nœud de gestion via des mises à jour et des mises à niveau jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement.

Trouvez plus d'informations

- "Plug-in NetApp Element pour vCenter Server"
- "Page Ressources NetApp HCI"

Démarrer une session de support NetApp à distance

Si vous avez besoin d'un support technique pour votre système de stockage 100 % Flash SolidFire, le support NetApp peut se connecter à distance à votre système. Pour démarrer une session et obtenir un accès à distance, le support NetApp peut ouvrir une connexion SSH (reverse Secure Shell) à votre environnement.

Vous pouvez ouvrir un port TCP pour une connexion en tunnel SSH inversé avec le support NetApp. Cette connexion permet au support NetApp de se connecter à votre nœud de gestion.

Avant de commencer

- Pour les services de gestion version 2.18 ou ultérieure, la fonctionnalité d'accès à distance est désactivée par défaut sur le nœud de gestion. Pour activer la fonctionnalité d'accès à distance, reportez-vous à la section "Gérez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion".
- Si votre nœud de gestion est derrière un serveur proxy, les ports TCP suivants sont requis dans le fichier sshd.config :

Port TCP	Description	Direction de la connexion
443	Appels API/HTTPS pour le transfert du port inversé via le tunnel de support ouvert vers l'interface utilisateur Web	Nœud de gestion vers nœuds de stockage
22	Accès connexion SSH	Nœud de gestion, vers nœuds de stockage ou depuis les nœuds de stockage vers le nœud de gestion

Étapes

- Connectez-vous à votre nœud de gestion et ouvrez une session de terminal.
- À l'invite, entrez les informations suivantes :

```
rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
```

- Pour fermer le tunnel de support à distance, entrez ce qui suit :

```
rst --killall
```

- (Facultatif) Désactiver "fonctionnalité d'accès à distance" encore.

> Si vous ne désactivez pas SSH, l'option SSH reste activée sur le nœud de gestion. La configuration SSH activée persiste sur le nœud de gestion via des mises à jour et des mises à niveau jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement.

Trouvez plus d'informations

- "Plug-in NetApp Element pour vCenter Server"
- "Page Ressources SolidFire et Element"

Gérez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion

Vous pouvez désactiver, réactiver ou déterminer l'état de la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion (nœud M) à l'aide de l'API REST. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure.

Depuis les services de gestion 2.20.69, vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide de l'interface utilisateur NetApp Hybrid Cloud Control.

Ce dont vous avez besoin

- **Permissions de contrôle de cloud hybride NetApp** : vous disposez d'autorisations en tant qu'administrateur.
- **Autorisations d'administrateur de cluster** : vous disposez d'autorisations en tant qu'administrateur sur le cluster de stockage.
- **Logiciel Element** : votre cluster exécute le logiciel NetApp Element version 11.3 ou ultérieure.

- **Noeud de gestion** : vous avez déployé un noeud de gestion exécutant la version 11.3 ou ultérieure.
- **Mises à jour des services de gestion** :
  - Pour utiliser l'interface de NetApp Hybrid Cloud Control, vous avez mis à jour votre "pack de services de gestion" à la version 2.20.69 ou ultérieure.
  - Pour utiliser l'interface utilisateur de l'API REST, vous avez mis à jour votre "pack de services de gestion" à la version 2.17.

Options

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l&.html#8217;aide de l’interface utilisateur NetApp Hybrid Cloud Control">https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l&.html#8217;aide de l’interface utilisateur NetApp Hybrid Cloud Control</a>

Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes après vous "authentifier":

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l&.html#8217;aide d’API">https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l&.html#8217;aide d’API</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Détermination de l&.html#8217;état de la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l’aide d’API">https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Détermination de l&.html#8217;état de la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l’aide d’API</a>

Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide de l'interface utilisateur NetApp Hybrid Cloud Control

Vous pouvez désactiver ou réactiver la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure. La désactivation de SSH ne met pas fin ou ne déconnecte pas les sessions client SSH existantes vers le nœud de gestion. Si vous désactivez SSH et choisissez de le réactiver ultérieurement, vous pouvez utiliser l'interface de contrôle du cloud hybride NetApp.

> Pour activer ou désactiver l'accès au support à l'aide de SSH pour un cluster de stockage, vous devez utiliser le "Page des paramètres de cluster de l'interface utilisateur Element".

Étapes

1. Dans le Tableau de bord, sélectionnez le menu d'options en haut à droite et sélectionnez **configurer**.
2. Dans l'écran **support Access for Management Node**, activez le commutateur pour activer SSH du noeud de gestion.
3. Une fois le dépannage terminé, dans l'écran **support Access for Management Node**, activez le commutateur pour désactiver le nœud de gestion SSH.

Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide d'API

Vous pouvez désactiver ou réactiver la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure. La désactivation de SSH ne met pas fin ou ne déconnecte pas les sessions client SSH existantes vers le nœud de gestion. Si vous

désactivez SSH et choisissez de le réactiver ultérieurement, vous pouvez le faire à l'aide de la même API.

Commande API

Pour les services de gestion version 2.18 ou ultérieure :

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Pour les services de gestion version 2.17 ou antérieure :

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Vous pouvez trouver le porteur `${TOKEN}` Utilisé par la commande API lorsque vous "autoriser". Le porteur `${TOKEN}` est dans la réponse curl.

ÉTAPES DE L'INTERFACE UTILISATEUR DE L'API REST

1. Accédez à l'interface de l'API REST pour le service d'API du nœud de gestion en entrant l'adresse IP du nœud de gestion suivie de `/mnode/`:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. Sélectionnez **Authorise** et procédez comme suit :
   a. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du cluster.
   b. Saisissez l'ID client en tant que `mnode-client`.
   c. Sélectionnez **Autoriser** pour démarrer une session.
   d. Fermez la fenêtre.
3. Dans l'interface utilisateur de l'API REST, sélectionnez **PUT /settings/ssh**.
   a. Sélectionnez **essayez-le**.
   b. Définissez le paramètre **Enabled** sur `false` Pour désactiver SSH ou `true` Pour réactiver la fonctionnalité SSH précédemment désactivée.
   c. Sélectionnez **Exécuter**.

Détermination de l'état de la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide d'API

Vous pouvez déterminer si la fonctionnalité SSH est activée ou non sur le nœud de gestion à l'aide d'une API de service de nœud de gestion. SSH est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure.

Commande API

Pour les services de gestion version 2.18 ou ultérieure :

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Pour les services de gestion version 2.17 ou antérieure :

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Vous pouvez trouver le porteur `${TOKEN}` Utilisé par la commande API lorsque vous "autoriser". Le porteur `${TOKEN}` est dans la réponse curl.

ÉTAPES DE L'INTERFACE UTILISATEUR DE L'API REST

1. Accédez à l'interface de l'API REST pour le service d'API du nœud de gestion en entrant l'adresse IP du nœud de gestion suivie de `/mnode/`:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. Sélectionnez **Authorise** et procédez comme suit :
   a. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du cluster.
   b. Saisissez l'ID client en tant que `mnode-client`.
   c. Sélectionnez **Autoriser** pour démarrer une session.
   d. Fermez la fenêtre.
3. Dans l'interface utilisateur de l'API REST, sélectionnez **GET /settings/ssh**.
   a. Sélectionnez **essayez-le**.
   b. Sélectionnez **Exécuter**.

Trouvez plus d'informations

- "Plug-in NetApp Element pour vCenter Server"
- "Page Ressources SolidFire et Element"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.